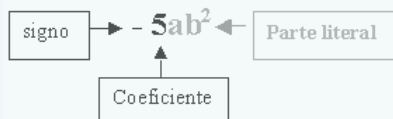


5-EXPRESIONES ALGEBRAICAS

En el álgebra: los números se han sustituido por letras y estas cumplen las operaciones aritméticas (+, -, x, ÷).

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por las operaciones aritméticas.

Monomio: La expresión mas simple. Las únicas operaciones que hay son la multiplicación y la potencia pero de exponente natural. **El grado** es la suma de los exponente de las letras.



Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o diferencia de dos o más monomios y cada monomio se denomina término del polinomio. **El grado del polinomio** es el grado del mayor monomio que lo integra. La potencia debe ser de exponente natural.

$$3xy - 4xy^2 + y \quad \text{grado} = 3$$

Valor numérico

Tanto de monomio como del polinomio es el valor que se obtiene al sustituir en ambos las letras por números y realizar las operaciones indicada.

Monomio:

$$-5ab^2 \text{ para } a=2 \text{ y } b=3 \text{ tenemos que: } -5 \cdot 2 \cdot 3^2 = -90$$

Polinomio:

$$2x^2y + y^3 - 2xyz^2 \text{ para } x=2; y=1; z=1 \text{ tenemos: } 2 \cdot 2^2 \cdot 1 + 1^3 - 2 \cdot 1 \cdot 1^2 = 7$$

Clasificación de Polinomios

Según el número de monomios:

Monomio:	$2x$
Binomio:	$2x + 1$
Trinomio:	$3x^2 + 2x + 1$
Cuatrinomio:	$4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$
Quintinomio:	$5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$

Según su grado:

Grado Cero:	1
Primer Grado:	$2x + 1$
Segundo Grado:	$3x^2 + 2x$
Tercer Grado:	$3x^3 + 2x + 1$
Cuarto Grado:	$5x^4 + 2x + 1$

Otras clasificaciones:

Nulo: todos sus coeficientes nulos, $0x^4 + 0x^3 + 0x + 0 = 0$

Homogéneo: todos los términos con el mismo grado: $2xy - y^2$.

Heterogéneo: con distintos grados: $xy + 3x + 8$.

Completo: todos los términos: $4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 5$.

Ordenado: los términos ordenados de mayor a menor: $4x^4 + 2x + 1$.

Iguales: Si tiene el mismo grado y los coeficientes de mismo grado son iguales: $2x^2 - 4x + 9 / -4x + 2x^2 + 9$

Semejantes: Si tienen la misma parte literal: $2x^2 - 4x + 9 / 8x^2 - 2x + 1$

Operaciones con monomios

Suma y Resta de monomios: Solo se pueden sumar o restar monomios semejantes (misma parte literal).

$$-5ab^2 + 3ab^2 = -2ab^2$$

Multiplicación de monomios: se multiplican los coeficiente y la parte literal (recuerda que solo se pueden sumar los exponentes de bases iguales).

$$(-5ab^2) \cdot 3b \cdot (-5ab) = 75a^2b^4$$

División de monomios: Se restan los exponentes de la misma base.

$$\frac{3x^8a^2}{9x^4a^5} = \frac{3x^8a^2}{3^2x^4a^5} = 3^{1-2}x^{8-4}a^{2-5} = 3^{-1}x^4a^{-3} = \frac{x^4}{3a^3}$$

Potencia de monomios: Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente. Es decir: se multiplican los exponentes o se suman los exponentes de la misma base:

$$(3ab^2)^3 = (3ab^2) \cdot (3ab^2) \cdot (3ab^2) = 27a^3b^6$$

$$(3ab^2)^3 = (3ab^2) \cdot (3ab^2) \cdot (3ab^2) = 27a^3b^6$$

Operaciones con Polinomios	
Suma y Resta de polinomios: se quitan los paréntesis y se operan los monomios con la misma parte literal. $(3x^3 - 2y + 1) - (2x^3 - y + y^2)$ $3x^3 - 2y + 1 - 2x^3 + y - y^2 =$ $= x^3 - y^2 - y + 1$	Multipliación de polinomios: Monomio por polinomio: se aplica la propiedad distributiva. $2x \cdot (3x^3 - 2y + 1)$ $= 6x^4 - 4xy + 2x$ Polinomio por polinomio: Cada termino del primero por cada termino del segundo. $(3x^3 - 2y) \cdot (2x^3 - y + y^2)$ $3x^3 \cdot (2x^3 - y + y^2) - 2y \cdot (2x^3 - y + y^2) =$ $6x^9 - 3x^3y + 3x^3y^2 - 4yx^3 + 2y^2 - 2y^3 =$ $= 6x^9 - 7x^3y + 3x^3y^2 + 2y^2 - 2y^3$
División de un polinomio entre un monomio: Se divide cada termino del polinomio entre el monomio. $(6x^3 - 4x^4y + 2x^2) : 2x^2$ $x - 2x^2y + 1$	Potencia de un polinomio: Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente. $(2x + y^2)^3$ $(2x + y^2) \cdot (2x + y^2) \cdot (2x + y^2)$
Igualdades notables	
Potencias y productos de binomios que aparecen frecuentemente $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$ $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$	

Factor común de una expresión algebraica
Es sacar como factor al monomio común a todos con el menor exponente. $4x^3y + 2xy - 8x^2y^2$ $2xy \cdot (2x^2 + 1 + 4xy)$

Una igualdad algebraica	
Es una expresión compuesta por dos miembros separados por un signo de igual.	
Identidad algebraica: cuando la igualdad se verifica para cualquier valor. $x + x = 2x$	Ecuación: es una igualdad algebraica que solo es cierta para unos determinados valores. A las letras se las llama incógnitas. Las ecuaciones en las que sus monómeros tiene la misma letra y de exponente uno se llaman ecuaciones de primer grado con una incógnita. $x + 2x = 3$

Resolución de Ecuaciones	
Soluciones de una ecuación: Son los valores que toman las letras para que la igualdad se cumpla.	
Resolución de ecuaciones de primer grado. - Suprimimos paréntesis y corchetes. - Eliminamos denominadores (m.c.m.). - Reducimos o simplificamos lo monomios del polinomio. - Aplicamos la reglas de la suma y el producto: Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario. Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente	Solución de ecuaciones de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ Cuando $b = 0 \Rightarrow ax^2 + c = 0$ $x^2 = \frac{-c}{a} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$ Cuando $c = 0 \Rightarrow ax^2 + bx = 0$ $x \cdot (ax - b) = 0$ $x = 0$ $ax - b = 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}$